Server Climate — управление вентиляцией и кондиционерами серверной

Версия интеграции: 1.3.2
Хост: Home Assistant «База» — 192.168.103.200
Обновлено: 13.11.2026

---

1. Назначение

Заменяет набор разрозненных автоматизаций и `generic_thermostat` одной интеграцией с UI-настройкой.
Управляет **вентиляцией** (фрикулинг уличным воздухом) и **кондиционерами** серверной, увязывая их между собой.

2. Логика (по требованиям владельца)

```
1) Фрикулинг включается, только если на улице < «Улица должна быть ниже» (10 °C)
2) Включение: T ≥ «Уставка» (22 °C)
3) Жёсткая защита: T ≤ «Нижний предел» (15 °C) → выключить немедленно
4) Остыло: T ≤ Уставка − Гистерезис (21 °C) → выключить
5) Пока вентиляция работает → кондиционеры выключены (hvac_mode: off)
6) T > «Разрешать кондиционеры выше» (24 °C) → кондиционеры разрешены (cool),
   вентиляция не справляется; при остывании возвращаются в cool
7) Подтверждение: если датчик (вход УВ) не подтвердил команду — повтор раз в «Повтор команды, мин»
```

Порядок реле: включение — **EXH**, пауза 1 с, **SUP**; выключение — **SUP**, пауза 0.3 с, **EXH**.

3. UI-настройка (Настройки → Устройства и службы → «Серверная — климат»)

Выбор сенсоров и выключателей (мастер создания / «Настроить»)

Поле	Ключ	Что задаётся
Датчик температуры помещения	`temp_sensor`	любой `sensor` с температурой
Датчик температуры улицы	`outside_sensor`	любой `sensor`

Поле	Ключ	Что задаётся
Приток	`supply_switch`	`switch`
Вытяжка	`exhaust_switch`	`switch`
Кондиционер 1 — climate	`ac_climate`	`climate`
Кондиционер 1 — виртуальный переключатель	`ac_virtual`	`switch`
Кондиционер 1 — датчик подтверждения	`ac_confirm`	`binary_sensor`
Кондиционер 1 — сцена включения / выключения	`ac_scene_on` / `ac_scene_off`	`scene`
Кондиционер 2 — те же 5 полей	`ac2_*`	—

Пороги (редактируются из UI числами)

Сущность	Значение по умолчанию
`number.…ustavka_vkliuchenie_frikulinga`	22,0 °C
`number.…gisterezis_vykliucheniia`	1,0 °C
`number.…nizhnii_predel_zhestkaia_zashchita`	15,0 °C
`number.…ulitsa_dolzhna_byt_nizhe`	10,0 °C
`number.…razreshat_konditsionery_vyshe`	24,0 °C

4. Сущности интеграции

Сущность	Назначение
`sensor.…status`	статус: фрикулинг / кондиционеры / защита / ожидание
`sensor.…prichina`	текст причины (например, «ожидание: улица 13.7 ≥ 10»)
`binary_sensor.…problema`	`on`, если датчик недоступен или команда не подтверждена
`switch.…avtomatika`	главный выключатель автоматики (вкл/выкл)

Сущность	Назначение
`number.…` (5 шт.)	пороги

5. Текущая конфигурация (13.11.2026)

Параметр	Значение
Датчик помещения	`sensor.sts_severnaia_servernaia_shchkaf_ops_temperatura` («Серверная стойка 3»)
Датчик улицы	`sensor.servernaia_uv_temperatura_ulitsy`
Приток / вытяжка	`switch.servernaia_uv_pritochnyi_ventiliator_sup` / `…vytiazhnoi_ventiliator_exh`
Кондиционер 1 (AUX)	`climate.aux_konditsioner` ← `switch.smart_control2_aux2_virtual`, подтверждение `binary_sensor.servernaia_uv_konditsioner_aux`, сцены `scene.aux_vkliuchit/_vykliuchit`
Кондиционер 2 (Oasis)	`climate.oasis_konditsioner` ← `switch.smart_control2_oasis2_virtual`, подтверждение `binary_sensor.servernaia_uv_konditsioner_oasis`, сцены `scene.oasis_vkliuchit/_vykliuchit`

5a. Новое в 1.1.0

Возможность	Как работает
Контроль запуска приточки	после включения вентиляции ждём `fan_check_delay` (20 с) и проверяем тахометр: если обороты < `rpm_min` (300), приточка считается **не запустившейся** → кондиционеры НЕ блокируются, `binary_sensor.…problema = on`, алерт
Ведущий/ резервный кондиционер	работает один (ведущий); если он не подтвердил включение 2 раза — переключаемся на второй. При сильной жаре (T > «разрешать выше» + 2 °C) включаются оба
Алерты на ПК	окно через TechlanNotifier (`alert_host`/`alert_port`): перегрев выше `alert_temp` (30 °C), приточка не запустилась. Не чаще раза в 10 минут

Новые поля UI: `rpm_sensor` (тахометр), `rpm_min`, `fan_check_delay`, `alert_host`, `alert_port`, `alert_temp`.

5b. Новое в 1.2.0

Возможность	Как работает
Защита от обмерзания	если улица ниже `frost_temp` (−20 °C) — вентиляция работает **циклами**: `frost_on_min` (5 мин) работа, `frost_off_min` (10 мин) пауза. Причина в статусе: «мороз −22 °C: пауза (3/10 мин)»
Контроль эффективности фрикулинга	через `eff_min` (20 мин) работы проверяется, упала ли T на `eff_delta` (0.5 °C). Если нет — приточка считается неэффективной: кондиционеры разрешаются, алерт, `problema`
Ручная пауза	кнопки «Серверная — пауза (не управлять)» и «…снять паузу». Пауза длится `pause_hours` (2 ч), в статусе видно «ручная пауза до ЧЧ:ММ»

Новые числа: «Мороз: циклы ниже», «Мороз: работать/пауза, мин», «Оценка эффективности через», «Должна упасть на», «Длительность паузы».

5c. Новое в 1.2.1–1.2.4 (исправления после проверки на живой системе)

Версия	Что исправлено
1.2.1	Убран разбор `hvac_action` до переключения режима — из-за него интеграция «выключала» кондиционер, у которого просто молчит компрессор, и на следующем цикле включала обратно (качели)
1.2.2	В обычном режиме интеграция **не форсирует** включение кондиционеров: ими управляет свой `generic_thermostat` (виртуальный переключатель → сцена → ИК). Ротация «один за раз» стала **опцией** `single_ac` (по умолчанию выкл.)
1.2.3	**Самоконтроль факта:** если термостат просит «вкл», а вход УВ показывает «выкл» (бывает после перезапуска НА — виртуальный переключатель восстанавливается из БД, но сцена не вызывается), интеграция повторяет сцену
1.2.4	🔴 **Корневой баг:** `_acs()` возвращал только **первый** кондиционер — второй (Oasis) интеграция не видела вообще: ни подтверждений, ни ротации, ни алертов по нему

Новое поле в настройках: **«Ротация: работает один кондиционер (второй — резерв)»** — по умолчанию **выключено** (оба живут по своим термостатам).

5d. Новое в 1.2.5–1.2.6 (по итогам полного прогона сценариев)

Версия	Что исправлено
1.2.5	Проблема «команда не подтверждена» теперь видна **сразу**, а не после срабатывания повтора

Версия	Что исправлено
	(раньше: до 5 минут тишины, когда кондиционер уже не включился)
1.2.6	Интервал повтора команды зафиксирован в коде — **60 секунд** (`RETRY_SECONDS`). Опция `retry_min` перестала влиять (через options-flow она не менялась и оставалась 5 минут)

Результат прогона (13.11.2026, управляемые температуры −25…+31 °C): 19 проверок из 19 — PASS.
Проверены: ожидание, фрикулинг, отключение кондиционеров при фрикулинге, защита по нижнему пределу,
гистерезис выключения, морозные циклы (1 мин/1 мин), неэффективность фрикулинга, «жарко» с обоими кондиционерами,
перегрев > 30 °C, ручная пауза, отсутствие перезагрузок ESP.

7. Брендинг

В составе интеграции — папка `brand/` (поддерживается HA 2026.3+): `icon.png` 256, `icon@2x.png` 512,
`logo.png` 512×160, `logo@2x.png` 1024×320 и их `dark_*` варианты. Рисунок: снежинка + стойка, градиент sky→teal. Генератор — `tools/make-brand.py` (Pillow, суперсэмплинг 4×).

⚠ После добавления папки `brand` нужен **перезапуск HA**: список файлов интеграции кэшируется,
иначе brands API отдаёт заглушку.

Репозиторий: https://github.com/bezuglyy/server_climate (приватный).

5f. Новое в 1.3.x — кондиционеры: AUX первым, второй — по нехватке

Логика владельца: сначала работает **один** кондиционер (AUX). Если за заданное время он не опустил
температуру на заданную величину — включается **второй** (Oasis).

Число в UI	По умолчанию	Смысл
«Второй кондиционер через, мин»	10	сколько ждём результата от первого
«Первый должен опустить на, °C»	0.5	насколько должна упасть T за это время

Как работает:
- таймер стартует только когда первый **реально охлаждает** (`virtual = on`) и T выше его уставки на 0.4 °C;
- если через `escalate_min` падение меньше `escalate_delta` → второй включается

принудительно
(`switch.turn_on` его виртуального переключателя) — иначе он бы ждал своей толерантности 1.5 °C и не помог;
- когда T опускается до `уставка + 0.4` (или первый выключился) — второй выключается, таймер сбрасывается;
- при работающем фрикулинге оба выключены (исключение — жара выше «разрешать кондиционеры»).

⚠ У термостатов AUX/Oasis `cold_tolerance = 1.5 °C`: сами они начинают охлаждать только при T > 22.5
(при уставке 21). Поэтому эскалация включает второй **напрямую**, не через термостат.

Проверено: порог 1 мин / падение 5 °C → через минуту причина «оба кондиционера: первый не справляется»,
`OAS virtual = on`, через 2 минуты `факт = on` (аппарат подтвердил по входу УВ). После возврата 10 мин / 0.5 °C —
работает только AUX, Oasis выключен.

6. Что заменено

Отключены (перенесены в интеграцию):
`servernaia_ventiliatsiia_vkl_konditsionery_vykl`, `servernaia_zharche_24_razreshit_konditsionery`, `servernaia_ostylo_nizhe_21_vernut_konditsionery_v_avto`, `aux_dobit_vykliuchenie_idle_stsena_off`, `oasis_dobit_vykliuchenie_idle_stsena_off`, `aux_dobit_vkliuchenie_komanda_ne_doshla`, `oasis_dobit_vkliuchenie_komanda_ne_doshla`. Удалён `generic_thermostat` «Вентиляция серверной».

7. Ограничения и грабли

- **ESP `smart-control` нестабилен** (периодические перезагрузки — питание/железо): при ребуте реле
  вентиляции сбрасываются, интеграция повторяет команды, но физически вентиляция может «дёргаться».
  Лечится заменой ESP/БП.
- ИК-команды кондиционерам идут через Tuya-сцены и **могут не дойти** (слабый Wi-Fi IR-хаба) —
  интеграция повторяет включение/выключение по датчику подтверждения (раз в 5 мин).
- Правки кода интеграции требуют **рестарта HA**; пороги — нет (меняются из UI).
- Улица ≥ 10 °C → фрикулинг не работает по определению (нет смысла гонять тёплый воздух).